Прудий Ярослав Романович
Вариант 1

Цель работы

Освоить приведение задачи линейного программирования к канонической форме, построение и решение вспомогательной задачи, переход к основной задаче и поиск оптимального решения симплекс-методом. Проверить полученное решение подстановкой в исходные ограничения и целевую функцию.

Ход работы

1. Исходная задача

$$Z = 2x_1 + 3x_2 + x_3 + 4x_4 \to \max$$

Ограничения:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \le 10$$
$$2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 8$$
$$x_2 + 2x_3 + x_4 \ge 5$$
$$x_1, x_2, x_3, x_4 \ge 0$$

$$W = -Z = -2x_1 - 3x_2 - x_3 - 4x_4 \to \min$$

2. Приведение к канонической форме

В первое ограничение типа «≤» вводится добавочная переменная x_5. Из третьего ограничения типа «≥» вычитается переменная избытка x_6. Получаем систему равенств:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 10$$
$$2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 8$$
$$x_2 + 2x_3 + x_4 - x_6 = 5$$
$$x_1, \dots, x_6 \ge 0$$

Столбец x_5 уже является единичным и может использоваться как базисный для первой строки. Для второй и третьей строк подходящих единичных столбцов нет, поэтому вводятся искусственные переменные x_7 и x_8.

3. Вспомогательная задача

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 10$$

$$2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 + x_7 = 8$$

$$x_2 + 2x_3 + x_4 - x_6 + x_8 = 5$$

$$W_a = x_7 + x_8 \rightarrow \min$$

Начальный базис: x_5, x_7, x_8. Свободные переменные: x_1, x_2, x_3, x_4, x_6. Выразим искусственные переменные:

$$x_7 = 8 - 2x_1 - x_2 + x_3 - x_4$$

$$x_8 = 5 - x_2 - 2x_3 - x_4 + x_6$$

$$W_a = 13 - 2x_1 - 2x_2 - x_3 - 2x_4 + x_6$$

Начальная симплекс-таблица вспомогательной задачи:

Базис	x_1	x_2	x_3	x_4	x_6	**b**
x_5	1	1	1	1	0	10
x_7	2	1	−1	1	0	8
x_8	0	1	2	1	−1	5
C	**−2**	**−2**	**−1**	**−2**	**1**	**−13**

В нижней строке минимальное значение −2. При равенстве нескольких коэффициентов выбираем самый левый столбец, поэтому в базис входит x_1. Отношения для положительных элементов разрешающего столбца: 10/1 = 10 и 8/2 = 4. Минимальное отношение равно 4, следовательно, из базиса выходит x_7. Разрешающий элемент равен 2.

После обмена $x_1 \leftrightarrow x_7$ получаем:

Базис	x_7	x_2	x_3	x_4	x_6	**b**
x_5	−1/2	1/2	3/2	1/2	0	6
x_1	1/2	1/2	−1/2	1/2	0	4
x_8	0	1	2	1	−1	5
C	**1**	**−1**	**−2**	**−1**	**1**	**−5**

На следующем шаге наиболее отрицательный коэффициент −2 находится в столбце x_3. В базис входит x_3. Отношения: 6/(3/2) = 4 и 5/2 = 5/2. Минимальное отношение 5/2, поэтому выходит x_8; разрешающий элемент равен 2.

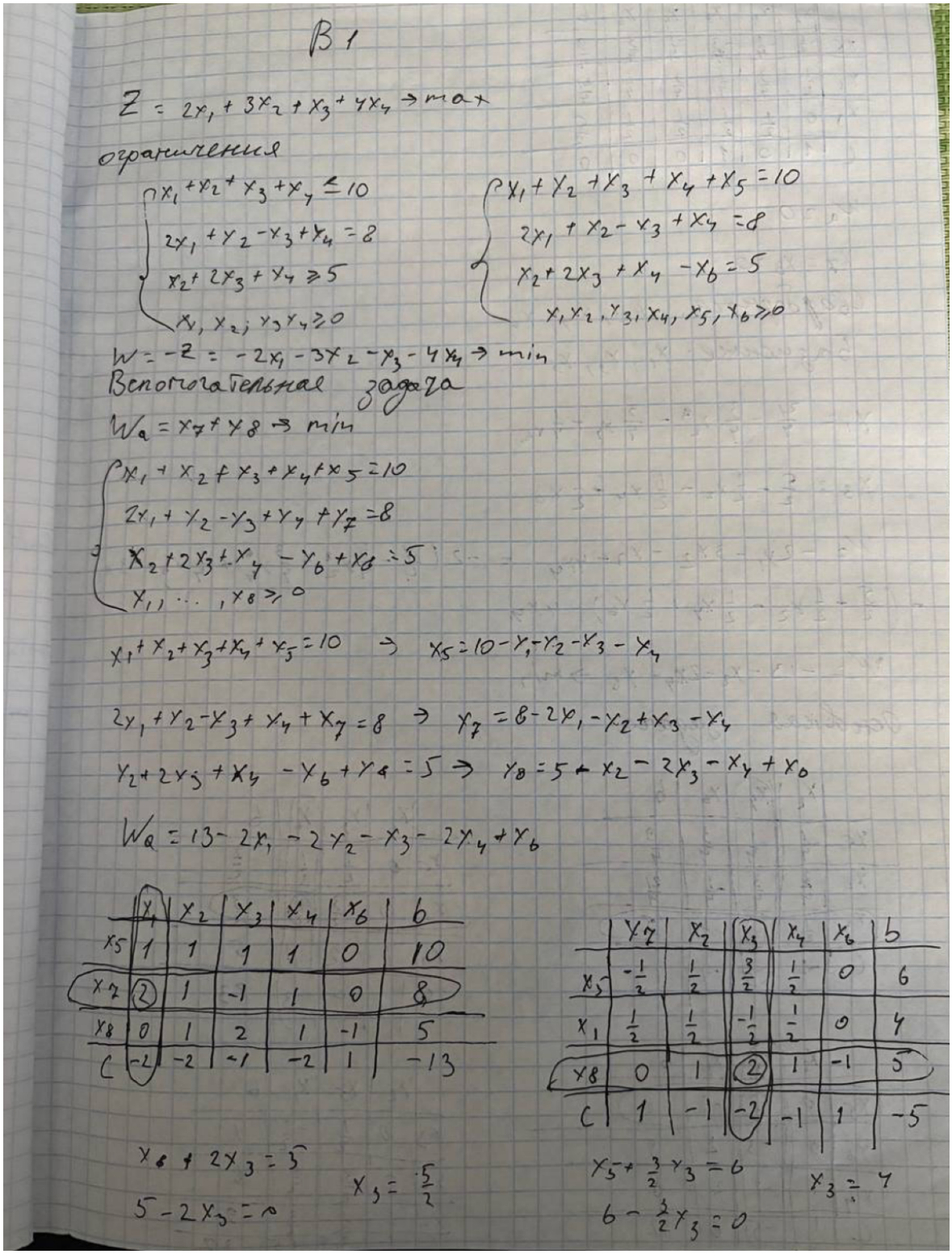
После обмена $x_3 \leftrightarrow x_8$:

Базис	x_7	x_2	x_8	x_4	x_6	**b**

x_5	−1/2	−1/4	−3/4	−1/4	3/4	9/4
x_1	1/2	3/4	1/4	3/4	−1/4	21/4
x_3	0	1/2	1/2	1/2	−1/2	5/2
C	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**

$$W_a = 0$$

Искусственные переменные x_7 и x_8 стали свободными и равны нулю, поэтому их столбцы удаляются. Получен допустимый базис исходной задачи: x_5, x_1, x_3.



4. Переход к основной задаче

После удаления искусственных столбцов свободными являются x_2, x_4 и x_6. Из полученной таблицы:

$$x_1 = 21/4 - (3/4)x_2 - (3/4)x_4 + (1/4)x_6$$

$$x_3 = 5/2 - (1/2)x_2 - (1/2)x_4 + (1/2)x_6$$

Подставим эти выражения в основную целевую функцию $W = -2x_1 - 3x_2 - x_3 - 4x_4$:

$$W = -13 - x_2 - 2x_4 - x_6 \rightarrow \min$$

Первая симплекс-таблица основной задачи:

Базис	$\mathbf{x_2}$	$\mathbf{x_4}$	$\mathbf{x_6}$	**b**
x_5	−1/4	−1/4	3/4	9/4
x_1	3/4	3/4	−1/4	21/4
x_3	1/2	1/2	−1/2	5/2
C	**−1**	**−2**	**−1**	**13**

5. Решение основной задачи

На первом шаге основной задачи наиболее отрицательный коэффициент −2 находится в столбце x_4, поэтому x_4 входит в базис. Отношения: (21/4)/(3/4) = 7 и (5/2)/(1/2) = 5. Минимальное отношение 5, следовательно, x_3 выходит из базиса; разрешающий элемент 1/2.

Базис	$\mathbf{x_2}$	$\mathbf{x_3}$	$\mathbf{x_6}$	**b**
x_5	0	1/2	1/2	7/2
x_1	0	−3/2	1/2	3/2
x_4	1	2	−1	5
C	**1**	**4**	**−3**	**23**

В нижней строке остался отрицательный коэффициент −3 под x_6. Поэтому x_6 входит в базис. Отношения: (7/2)/(1/2) = 7 и (3/2)/(1/2) = 3. Из базиса выходит x_1; разрешающий элемент 1/2.

Базис	$\mathbf{x_2}$	$\mathbf{x_3}$	$\mathbf{x_1}$	**b**
x_5	0	2	−1	2
x_6	0	−3	2	3
x_4	1	−1	2	8
C	**1**	**−5**	**6**	**32**

На следующем шаге отрицательный коэффициент −5 соответствует x_3. В столбце x_3 положительный элемент есть только в строке x_5: 2/2 = 1. Поэтому x_3 входит в базис, x_5 выходит, разрешающий элемент равен 2.

Базис	$\mathbf{x_2}$	$\mathbf{x_5}$	$\mathbf{x_1}$	**b**
x_3	0	1/2	−1/2	1
x_6	0	3/2	1/2	6
x_4	1	1/2	3/2	9
C	**1**	**5/2**	**7/2**	**37**

В нижней строке все коэффициенты неотрицательны, поэтому для задачи W → min достигнут оптимум. Свободные переменные $x_2 = x_5 = x_1 = 0$, а из правой части таблицы $x_3 = 1$, $x_6 = 6$, $x_4 = 9$.

$$x^* = (x_1, x_2, x_3, x_4) = (0, 0, 1, 9)$$

$$W\min = -37, \quad Z\max = 37$$

	X_7	X_2	X_8	X_4	X_6	b
X_5	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{4}$	$-\frac{3}{4}$	$-\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{9}{4}$
X_1	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$	$-\frac{1}{4}$	$\frac{21}{4}$
X_3	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{5}{2}$
C	1	0	1	0	0	0

$w_a = 0$

$x_7 = x_8 = 0$

Свободные: x_2, x_4, x_6

Базисные: x_1, x_3, x_5

$x_1 = \frac{21}{4} - \frac{3}{4}x_2 - \frac{3}{4}x_4 + \frac{1}{4}x_6$

$x_3 = \frac{5}{2} - \frac{1}{2}x_2 - \frac{1}{2}x_4 + \frac{1}{2}x_6$

$W = -2x_1 - 3x_2 - x_3 - 4x_4 = -2\left(\frac{21}{4} - \frac{3}{4}x_2 - \frac{3}{4}x_4 + \frac{1}{4}x_6\right) - 3x_2$

$- \left(\frac{5}{2} - \frac{1}{2}x_2 - \frac{1}{2}x_4 + \frac{1}{2}x_6\right) - 4x_4$

$W = -13 - x_2 - 2x_4 - x_6 \to min$

Основная задача

	X_2	X_4	X_6	b
X_5	$-\frac{1}{4}$	$-\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{9}{4}$
X_1	$\frac{2}{4}$	$\frac{3}{4}$	$-\frac{1}{4}$	$\frac{21}{4}$
X_3	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{5}{2}$
C	-1	-2	-1	13

	X_2	X_3	X_6	b
X_5	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{7}{2}$
X_1	0	$-\frac{3}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{2}$
X_4	1	2	-1	5
C	1	4	-3	23

	X_2	X_3	X_1	b
X_5	0	2	-1	2
X_6	0	-3	2	3
X_4	1	-1	2	8
C	1	-5	6	32

	X_2	X_5	X_1	b
X_3	0	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	1
X_6	0	$\frac{3}{2}$	$\frac{1}{2}$	6
X_4	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{2}$	9
C	1	2,5	3,5	37

6. Проверка решения

Подставим найденную точку x* = (0, 0, 1, 9) в исходные ограничения.

$$0 + 0 + 1 + 9 = 10 \leq 10$$

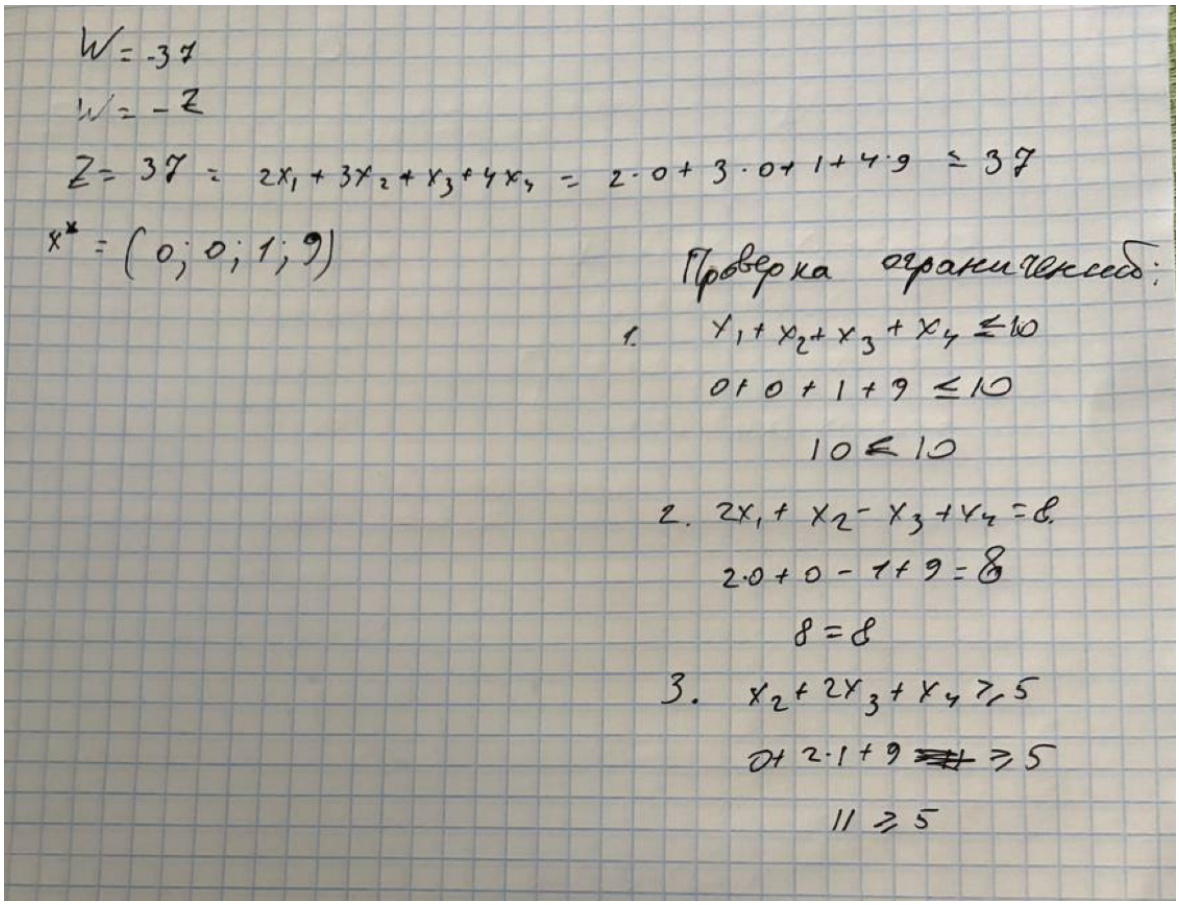
$$2 \cdot 0 + 0 - 1 + 9 = 8$$

$$0 + 2 \cdot 1 + 9 = 11 \geq 5$$

Все исходные ограничения выполняются. Проверим значение целевой функции:

$$Z = 2 \cdot 0 + 3 \cdot 0 + 1 + 4 \cdot 9 = 37$$

Следовательно, найденное решение допустимо и соответствует оптимальному значению целевой функции.



Вывод

В ходе работы я разобрал полный алгоритм симплекс-метода: привёл исходную задачу к канонической форме, составил и решил вспомогательную задачу, перешёл к основной целевой функции и получил оптимальное решение.

Полезнее всего было проследить, как выбор входящей и выходящей переменных связан с изменением базиса и движением к оптимальному решению.

Сложнее всего мне было пересчитывать симплекс-таблицы. Разобраться удалось после того, как каждый обмен стал выполняться по одному и тому же правилу: отдельно пересчитывалась разрешающая строка и столбец, а остальные элементы — методом прямоугольника. Дополнительная реализация на Python помогла проверить ручные вычисления.